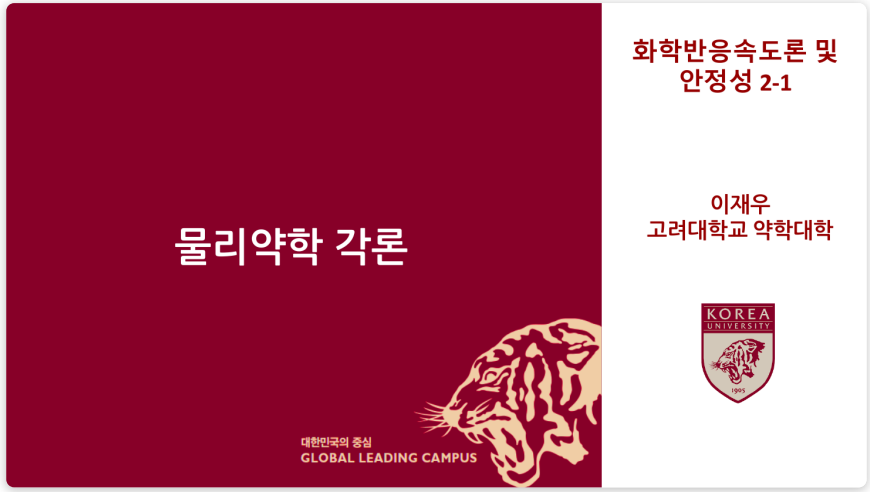
01 표지 · 이번 강의 로드맵

물리약학 각론 — 화학반응속도론 및 안정성 2-1, 이재우 교수, 고려대학교 약학대학 (Ch.14)

핵심 키워드

- 11주차 복습 (Recap 1~4)
- 기출 Quiz 15문제
- Arrhenius · Q_{10}
- 특정 산-염기 촉매
- 현탁액 0차 · t_{90}



한 줄 요약

11주차(화학반응속도론 및 안정성 2) Summary를 Recapitulation 1~4 빈칸판으로 다시 풀고, 2017~2026 기출 15문제(속도론 1·2 전체)를 다룬다. 이번 묶음의 새 기출 8문제는 Arrhenius 비교, Q_{10}으로 유효기간 환산, 현탁액 t_{90}, pH-속도 곡선 판독, 속도 결정 단계, 0차 shelf life다.

원문 정리

구성: Recap 1~4 (슬라이드 2~5) → 기출 Quiz 15문제 (슬라이드 6~20, 2026 → 2017 순)

✓ 기출 정답 한눈에

슬라이드	연도 · 번호	주제	정답
6	2026 Q13	1차 lnC 계산	③ 2.6
7	2026 Q14	Arrhenius로 E_a 비교 (새 문제)	② $E_{a1} = ½E_{a2}$
8	2025 Q13	그래프로 차수 판단	② 1차
9	2025 Q14	Q_{10}으로 5°C 유효기간 (새 문제)	② 256일
10	2024 Q13	반감기 비교	⑤ ×10
11	2024 Q14	t_{90} 시간 계산	③ 10,000 h
12	2023 Q13	현탁액 t_{90} (새 문제)	⑤ 40개월
13	2023 Q14	미토마이신C pH-속도 (새 문제)	① 특정 산촉매
14	2022 Q13	속도 결정 단계 (새 문제)	⑤ k 가장 작은 단계
15	2022 Q14	Q_{10} 5→25°C (새 문제)	⑤ 9배
16	2021 Q13	0차 shelf life 표 (새 문제)	① 5개월
17	2021 Q14	농도 1/10 시간	④ 1.0×10^3 h
18	2020 Q13	비누화 반감기	③ a에 반비례
19	2020 Q14	에스테르 pH-속도 (새 문제)	③ 특정 산촉매
20	2017 Q13	일정한 기울기 감소	① 0차

상세 설명 · 풀이

✓ 읽는 법

- Recap 1~4는 11주차 Summary 1~4의 빈칸판이라, **11주차 빈칸정답및해설의 Summary 쪽과 같은 정답·해설**을 옮겼어.
- 10주차에 나왔던 기출 7문제는 10주차 풀이를 그대로 실었고, **새 기출 8문제**는 직접 풀어서 🧭 사고의 흐름을 붙였어.
- 기출 슬라이드 아래의 0·1·2차 요약표는 교수님이 풀이용으로 붙여 둔 것 (9주차 슬라이드 19와 같음).

빈칸 정답 표시법 빈칸·선택형 괄호·기출 정답은 이렇게 **파란 박스** 로 표시했어.

시험 포인트 새 기출에서 반복되는 공식: $k_{T+\Delta T}/k_T = Q_{10}^{\Delta T/10}$, $\log(k_2/k_1) \propto E_a$, 현탁액 $k_0 = k \cdot C_s$, 0차 $t_{90} = 0.1[A]_0/k_0$, 기울기 −1 = 특정 산촉매 .

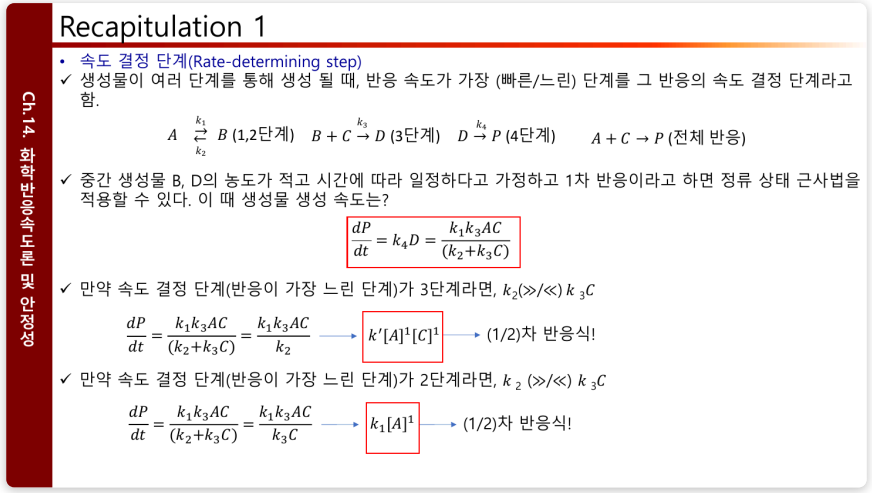
02 Recapitulation 1 (빈칸 정답)

Recap 1 = 11주차 Summary 1

원본 슬라이드 2

핵심 키워드

- 가장 느린 단계
- $k_2 \gg k_3C \rightarrow$ 2차
- $k_2 \ll k_3C \rightarrow$ 1차



한 줄 요약

속도 결정 단계 = 가장 느린 단계. 정류 상태로 $dP/dt = k_1k_3AC/(k_2+k_3C)$. 3단계가 느리면 $k_2 \gg k_3C$로 2차, 2단계가 느리면 $k_2 \ll k_3C$로 1차.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 속도 결정 단계 (Rate-determining step)

생성물이 여러 단계를 통해 생성될 때, 반응 속도가 가장 (빠른/ 느린) 단계를 그 반응의 속도 결정 단계라고 함.

A ⇄ B (1,2단계) B + C → D (3단계) D → P (4단계) A + C → P

$$\frac{dP}{dt} = k_4D = \frac{k_1k_3AC}{k_2+k_3C}$$

만약 속도 결정 단계가 3단계라면, k_2 (≫ /≪) $k_3C \rightarrow k'[A]^1[C]^1 \rightarrow$ (2) 차 반응식!

만약 속도 결정 단계가 2단계라면, k_2 (≫/ ≪) $k_3C \rightarrow k_1[A]^1 \rightarrow$ (1) 차 반응식!

상세 설명 · 풀이

선택형	정답	함정
가장 (빠른/느린) 단계	느린	병목이 전체 속도를 정함
3단계: k_2 (≫/≪) k_3C	≫	분모 ≈ k_2
→ (1/2)차	2	k'[A][C]
2단계: k_2 (≫/≪) k_3C	≪	분모 ≈ k_3C
→ (1/2)차	1	$k_1[A]$

OX 연습 ① 속도 결정 단계는 가장 빠른 단계다 (X) ② 3단계가 속도 결정 단계면 전체는 2차처럼 보인다 (O) ③ 속도 결정 단계와 관계없이 전체 차수는 같다 (X)

03 Recapitulation 2 (빈칸 정답)

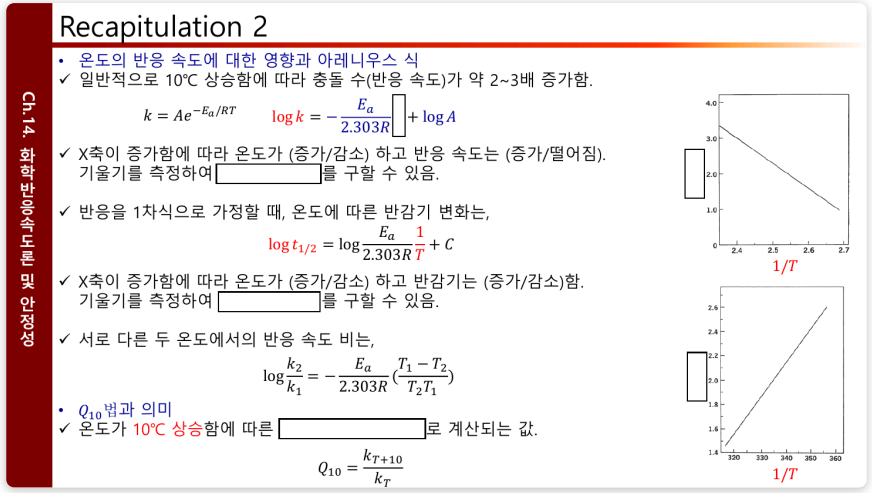
Recap 2 = 11주차 Summary 2

핵심 키워드

10°C ↑ → 2~3배

log k vs 1/T | log $t_{1/2}$ vs 1/T

Q_{10} = 속도상수의 비



한 줄 요약

10°C 오르면 충돌 수(반응 속도) 2~3배. log k vs 1/T는 x축이 커질수록 온도 감소·속도 떨어짐, log $t_{1/2}$ vs 1/T는 온도 감소·반감기 증가, 둘 다 기울기로 활성화 에너지를 구한다. Q_{10}은 10°C 상승에 따른 반응 속도 상수의 비.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 온도의 영향과 아레니우스 식

- 일반적으로 10°C 상승함에 따라 충돌 수(반응 속도)가 약 2~3배 증가함.

$$k = Ae^{-Ea/RT} \quad \log k = -\frac{E_a}{2.303R}\ \boxed{1/T}\ + \log A$$

- X축이 증가함에 따라 온도가 (증가/ **감소**) 하고 반응 속도는 (증가/ **떨어짐**). 기울기를 측정하여 **활성화 에너지** 를 구할 수 있음.
- 반응을 1차식으로 가정할 때, 온도에 따른 반감기 변화는, $\log t_{1/2} = +\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} + C$
- X축이 증가함에 따라 온도가 (증가/ **감소**) 하고 반감기는 (**증가** /감소)함. 기울기를 측정하여 **활성화 에너지** 를 구할 수 있음.
- 서로 다른 두 온도에서의 반응 속도 비는, $\log(k_2/k_1) = -(E_a/2.303R)((T_1 - T_2)/T_2T_1)$

✓ Q_{10}법과 의미

온도가 10°C 상승함에 따른 **반응 속도 상수의 비** 로 계산되는 값. $Q_{10} = k_{T+10}/k_T$

그래프 y축 빈칸: 위 **log k** , 아래 **log $t_{1/2}$** (x축 1/T)

상세 설명 · 풀이

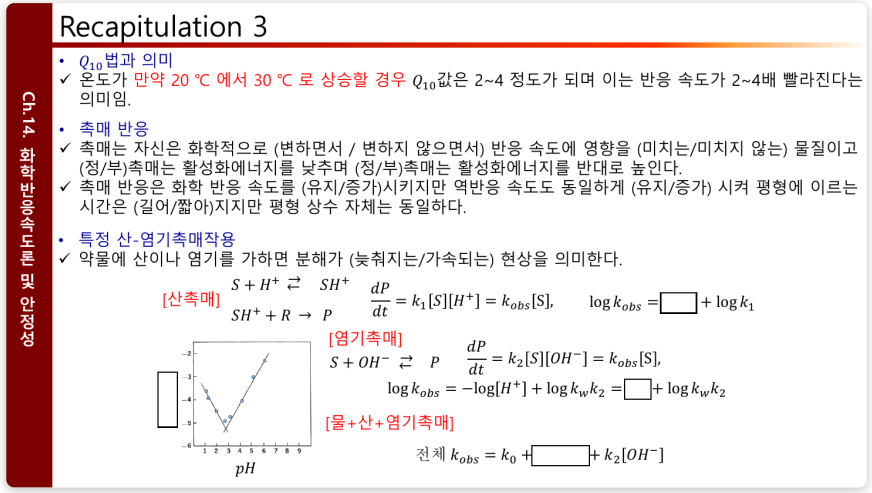
빈칸 · 선택형	정답	이유
log k 식의 네모	**1/T**	x축 변수
X축 ↑ → 온도	**감소**	x = 1/T
→ 반응 속도	**떨어짐**	k ↓
→ 반감기	**증가**	$t_{1/2}$ = 0.693/k
기울기로 구하는 것 (×2)	**활성화 에너지**	기울기 = ∓E_a/2.303R
Q_{10} = ___의 비	**반응 속도 상수**	k_{T+10}/k_T

혼동 주의 Summary 2의 반감기 식은 슬라이드에 "log $t_{1/2}$ = log (E_a/2.303R)(1/T) + C"처럼 log가 앞에 붙어 있어 보이지만, 슬라이드 7의 원식은 **log $t_{1/2}$ = +(E_a/2.303R)(1/T) + C** 야.

OX 연습 ① 1/T가 커지면 반응 속도는 빨라진다 (X) ② log $t_{1/2}$ vs 1/T의 기울기는 양수다 (O) ③ Q_{10}은 반감기의 비다 (X)

핵심 키워드

- Q_{10} 2~4
- 촉매: 안 변함 · K 동일
- 산-염기 촉매: 가속
- log k_{obs} = ∓pH + …



한 줄 요약

20 → 30°C에서 Q_{10} 2~4 (반응 2~4배 빨라짐). 촉매는 자신은 변하지 않고, 정촉매는 E_a를 낮추고 부촉매는 높이며, 정·역반응을 모두 빠르게 해 평형 시간은 짧아지지만 K는 같다. 특정 산-염기 촉매는 분해를 가속하고, 산촉매 log k_{obs} = −pH + log k_1, 염기촉매 = pH + log $k_w k_2$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 촉매 반응

- 촉매는 자신은 화학적으로 (변하면서 / **변하지 않으면서**) 반응 속도에 영향을 (**미치는**/미치지 않는) 물질이고 (**정**/부)촉매는 활성화에너지를 낮추며 (정/**부**)촉매는 활성화에너지를 반대로 높인다.
- 촉매 반응은 화학 반응 속도를 (유지/**증가**)시키지만 역반응 속도도 동일하게 (유지/**증가**) 시켜 평형에 이르는 시간은 (길어/**짧아**)지지만 평형 상수 자체는 동일하다.

✓ 특정 산-염기촉매작용

- 약물에 산이나 염기를 가하면 분해가 (늦춰지는/**가속되는**) 현상을 의미한다.

[산촉매] $dP/dt = k_1[S][H^+] = k_{obs}[S]$, $\log k_{obs} =$ −pH $+ \log k_1$

[염기촉매] $dP/dt = k_2[S][OH^-] = k_{obs}[S]$, $\log k_{obs} = -\log[H^+] + \log k_w k_2 =$ pH $+ \log k_w k_2$

[물+산+염기촉매] 전체 $k_{obs} = k_0 +$ $k_1[H^+]$ $+ k_2[OH^-]$

상세 설명 · 풀이

그래프 y축 빈칸: **log k_{obs}** (x축 pH, V자). Q_{10}: 20 → 30°C에서 2~4 (반응 2~4배 빨라짐)

선택형	정답	함정
(변하면서/변하지 않으면서)	변하지 않으면서	촉매는 반응 후 그대로
E_a 낮춤: (정/부)	정	
E_a 높임: (정/부)	부	역촉매
속도 (유지/증가) ×2	증가	정·역 모두
평형 시간 (길어/짧아)	짧아	K는 동일
분해가 (늦춰지는/가속되는)	가속되는	
산촉매 네모	−pH	기울기 −1
염기촉매 네모	pH	기울기 +1
전체 k_{obs} 네모	$k_1[H^+]$	산촉매 항

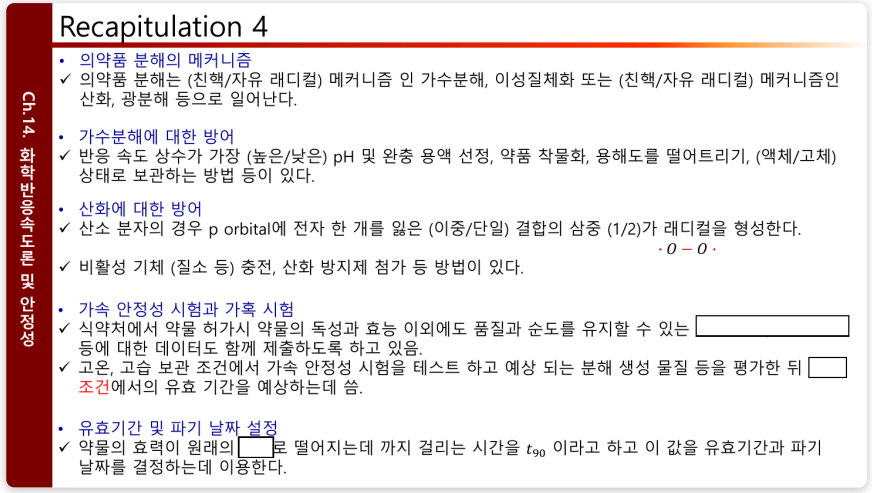
OX 연습 ① 촉매는 평형 상수를 바꾼다 (X) ② 부촉매는 활성화 에너지를 높인다 (O) ③ 염기촉매 반응은 pH가 높을수록 분해가 빠르다 (O)

Recapitulation 4 (빈칸 정답)

Recap 4 = 11주차 Summary 4

핵심 키워드

- 친핵: 가수분해 · 이성질체화
- 자유 래디컬: 산화 · 광분해
- 낮은 pH k · 고체 보관
- t_{90} = 90%



한 줄 요약

가수분해·이성질체화는 친핵, 산화·광분해는 자유 래디컬 메커니즘. 가수분해는 k가 가장 낮은 pH·완충액, 착물화, 용해도 낮추기, 고체 보관으로 막고, 산화는 질소 충전·산화방지제로 막는다. 가속 시험은 고온·고습 결과로 상온 유효기간을 예측하고, 유효기간은 효력 90%까지의 시간 t_{90}으로 정한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 의약품 분해의 메커니즘

- 의약품 분해는 (**친핵** /자유 래디컬) 메커니즘인 가수분해, 이성질체화 또는 (친핵/ **자유 래디컬**) 메커니즘인 산화, 광분해 등으로 일어난다.

✓ 가수분해에 대한 방어

- 반응 속도 상수가 가장 (높은/ **낮은**) pH 및 완충 용액 선정, 약품 착물화, 용해도를 떨어트리기, (액체/ **고체**) 상태로 보관하는 방법 등이 있다.

✓ 산화에 대한 방어

- 산소 분자의 경우 p orbital에 전자 한 개를 잃은 (이중/ **단일**) 결합의 삼중 (1/ **2**)가 래디컬을 형성한다. ·O–O· (방어: 질소 충전, 산화 방지제)

✓ 가속 안정성 시험과 가혹 시험

- 식약처에서 약물 허가 시 약물의 독성과 효능 이외에도 품질과 순도를 유지할 수 있는 **보관 조건, 유효 기간** 등에 대한 데이터도 함께 제출하도록 하고 있음.
- 고온, 고습 보관 조건에서 가속 안정성 시험을 테스트하고 예상되는 분해 생성 물질 등을 평가한 뒤 **상온** 조건에서의 유효 기간을 예상하는 데 씀.
- **유효기간**: 약물의 효력이 원래의 **90%** 로 떨어지는 데까지 걸리는 시간을 t_{90}이라고 하고 이 값을 유효기간과 파기 날짜를 결정하는 데 이용한다.

상세 설명 · 풀이

선택형 · 빈칸	정답	함정
가수분해·이성질체화	**친핵**	
산화·광분해	**자유 래디컬**	두 메커니즘 바꿔치기 주의
k가 가장 (높은/낮은) pH	**낮은**	V자 바닥
(액체/고체) 상태로 보관	**고체**	녹아야 분해됨
(이중/단일) 결합	**단일**	·O–O·
삼중 (1/2)가 래디컬	**2**	짝 없는 전자 2개
품질과 순도를 유지할 수 있는 ___	**보관 조건, 유효 기간**	
___ 조건에서의 유효 기간	**상온**	고온 결과 → 상온 외삽
원래의 ___로	**90%**	t_{90} (10% 분해)

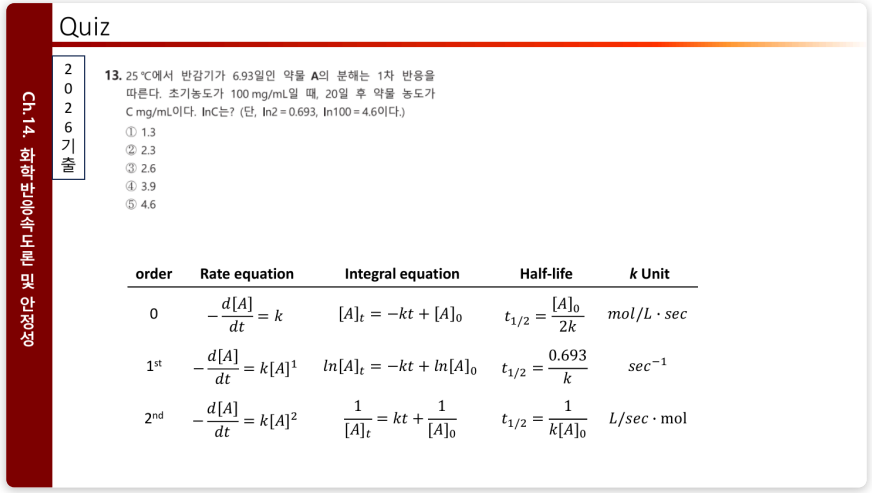
OX 연습 ① 산화는 친핵 메커니즘으로 일어난다 (X) ② 산화방지제는 산화를 완전히 막는다 (X) ③ t_{90}은 효력이 90% 남을 때까지의 시간이다 (O) ④ 가속 시험은 상온 유효기간 예측에 쓴다 (O)

Quiz — 2026 기출: 1차 반응 농도 계산 (정답 ③)

Past exam 2026

핵심 키워드

$t_{1/2}$ → k | ln C = ln C_0 − kt | k = 0.1 day^{-1}



한 줄 요약

$t_{1/2}$ = 6.93일 → k = 0.693/6.93 = 0.1 day^{-1}. ln C = ln 100 − kt = 4.6 − 0.1 × 20 = 2.6 → ③.

문제 (정답 표시)

2026 기출 13. 25 °C에서 반감기가 6.93일인 약물 A의 분해는 1차 반응을 따른다. 초기농도가 100 mg/mL일 때, 20일 후 약물 농도가 C mg/mL이다. lnC는? (단, ln2 = 0.693, ln100 = 4.6이다.)

① 1.3
② 2.3
③ 2.6
④ 3.9
⑤ 4.6

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	1차 반응 + 반감기 주어짐 → k부터
🧮 계산	k = 0.693 / $t_{1/2}$ = 0.693 / 6.93 = 0.1 day^{-1}
💡 연결	1차 적분식: ln C = −kt + ln C_0
🧮 계산	ln C = 4.6 − 0.1 × 20 = 4.6 − 2 = 2.6
🔍 함정체크	20일 ≈ 2.9 반감기 → C ≈ 100 × $(1/2)^{2.9}$ ≈ 13.5, ln 13.5 ≈ 2.6 ✔
✅ 결론	③ 2.6

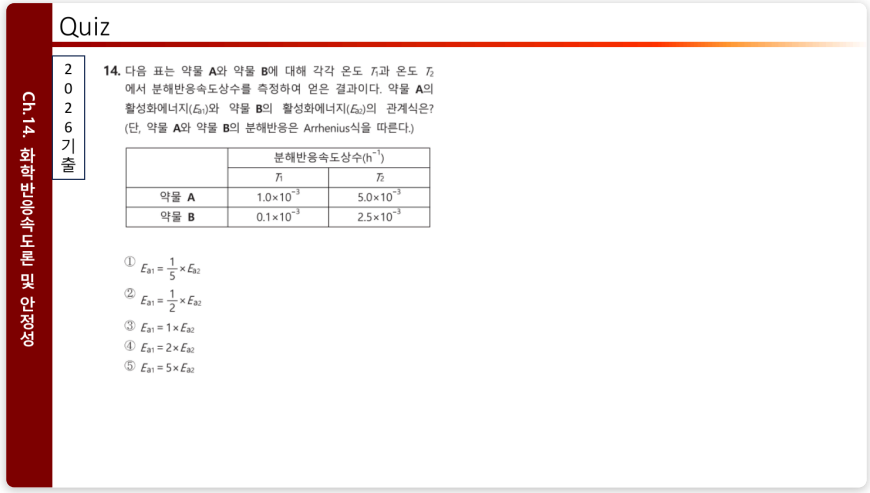
함정 ① 1.3은 kt = 3.3으로 잘못 계산, ⑤ 4.6은 ln C_0 그대로. 단위(일)를 k와 t에서 맞추기.

Quiz — 2026 Q14 기출: Arrhenius로 활성화 에너지 비교 (정답 ②)

Past exam 2026 Q14

핵심 키워드

- $\log(k_2/k_1) \propto E_a$
- A: ×5, B: ×25
- log 25 = 2 log 5



한 줄 요약

같은 두 온도에서 k가 A는 5배(1.0 → 5.0×10^{-3}), B는 25배(0.1 → 2.5×10^{-3}) 커졌다. $\log(k_2/k_1) = (E_a/2.303R)(1/T_1 - 1/T_2)$라 $E_a \propto$ log(배수). log 25 = 2 log 5 → $E_{a1} = ½\ E_{a2}$ ②.

문제 (정답 표시)

2026 Q14 기출 14. 다음 표는 약물 A와 약물 B에 대해 각각 온도 T_1과 온도 T_2에서 분해반응속도상수를 측정하여 얻은 결과이다. 약물 A의 활성화에너지(E_{a1})와 약물 B의 활성화에너지(E_{a2})의 관계식은? (단, 약물 A와 약물 B의 분해반응은 Arrhenius식을 따른다.)

분해반응속도상수 (h^{-1})	T_1	T_2
약물 A	1.0×10^{-3}	5.0×10^{-3}
약물 B	0.1×10^{-3}	2.5×10^{-3}

① E_{a1} = ⅕ × E_{a2}

② E_{a1} = ½ × E_{a2}

③ E_{a1} = 1 × E_{a2}

④ E_{a1} = 2 × E_{a2}

⑤ E_{a1} = 5 × E_{a2}

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	두 약 모두 같은 T_1, T_2 → 온도 항 $(1/T_1 - 1/T_2)$은 공통
💡 연결	$\log(k_2/k_1) = \frac{E_a}{2.303R}(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2})$ → $E_a \propto \log(k_2/k_1)$
🧮 계산	A: 5.0/1.0 = 5배 → log 5 / B: 2.5/0.1 = 25배 → log 25 = 2 log 5
🧮 계산	$E_{a1} : E_{a2}$ = log 5 : 2 log 5 = 1 : 2
🔍 함정체크	⑤ 5배·① 1/5은 k 배수 비(5 : 25)를 그대로 쓴 함정 — E_a는 배수가 아니라 **log(배수)**에 비례
✅ 결론	② E_{a1} = ½ × E_{a2}

직관 B가 같은 온도 변화에 훨씬 크게 반응(25배) → 온도에 더 민감 → E_a가 더 큼. 단, "2배 큼"이지 "5배 큼"이 아니야.

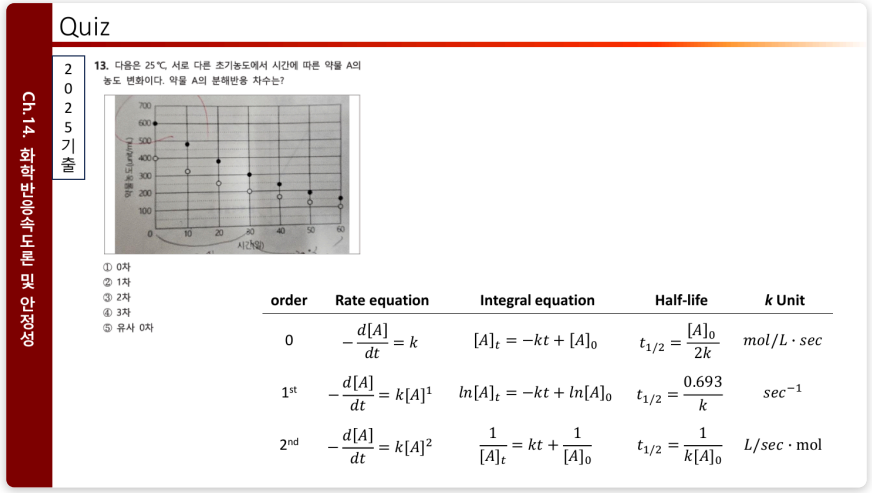
연결 11주차 슬라이드 6: 두 온도의 k로 E_a 구하기. 두 약을 비교할 땐 공통인 온도 항이 약분돼.

Quiz — 2025 기출: 차수 판단 (그래프) (정답 ②)

Past exam 2025

핵심 키워드

- 초기 농도 2개
- 같은 비율로 감소
- 반감기 일정 → 1차



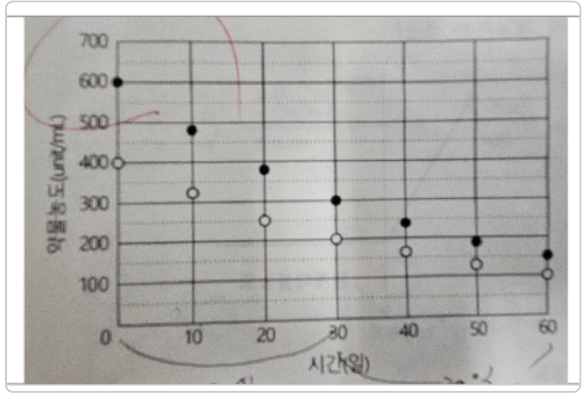
한 줄 요약

초기 농도 600과 400에서 시작한 두 곡선이 같은 시간 동안 같은 **비율**로 줄어든다(곡선형 감소). 반감기가 초기 농도와 무관 → 1차 반응 ②.

문제 (정답 표시)

2025 기출 13. 다음은 25 °C, 서로 다른 초기농도에서 시간에 따른 약물 A의 농도 변화이다. 약물 A의 분해반응 차수는? (원본 그래프는 비공개, 아래는 슬라이드에 실린 손그림 그래프)

① 0차
② 1차
③ 2차
④ 3차
⑤ 유사 0차



상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	같은 약에 초기 농도 2개(● 약 600, ○ 약 400) → 반감기법으로 판단하라는 신호
🧮 계산	● 600 → 약 480 (10시간): ×0.8, ○ 400 → 약 330: ×0.8 정도 → 같은 비율로 감소
🧮 계산	● 600 → 300: 약 30~35시간, ○ 400 → 200: 약 30시간 → 반감기 거의 같음
💡 연결	반감기가 초기 농도와 무관 = 1차
🔍 함정체크	0차라면 직선 감소 + 농도가 높을수록 반감기 김. 그래프는 곡선(감소폭이 점점 줄어듦) → 0차 아님
✅ 결론	② 1차

주의 원본 그래프가 비공개라 손그림 수치로 판단했어. 수업에서 교수님이 다른 정답을 말씀하셨으면 그걸 따르세요.

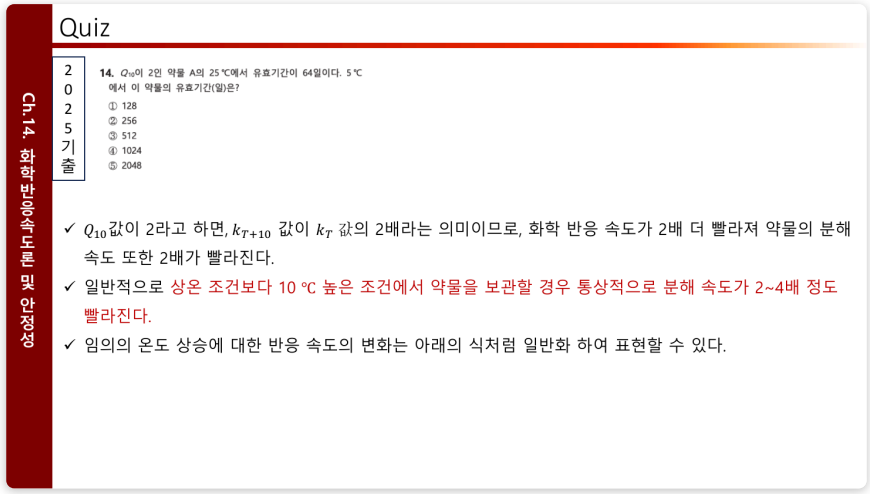
반감기법 $[A]_0$를 바꿨을 때 $t_{1/2}$가 비례 → 0차, 그대로 → 1차, 반비례 → 2차.

Quiz — 2025 Q14 기출: Q_{10}으로 5°C 유효기간 구하기 (정답 ②)

Past exam 2025 Q14

핵심 키워드

- Q_{10} = 2
- 25 → 5°C = 20°C ↓
- k 1/4 → 유효기간 ×4



한 줄 요약

25°C → 5°C는 20°C 낮아진 것. k는 Q_{10}^2 = 4배 작아지고, 유효기간(t_{90})은 k에 반비례하니 4배 길어진다 → 64 × 4 = 256일 ②.

문제 (정답 표시)

2025 Q14 기출 14. Q_{10}이 2인 약물 A의 25°C에서 유효기간이 64일이다. 5°C에서 이 약물의 유효기간(일)은?

① 128
② 256
③ 512
④ 1024
⑤ 2048

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	Q_{10} 주어짐 + 온도 차 20°C → $Q_{\Delta T} = Q_{10}^{\Delta T/10}$
🧮 계산	$k_{25}/k_5 = Q_{10}^{20/10} = 2^2 =$ 4
💡 연결	$t_{90} \propto 1/k$ (0차든 1차든 같은 $[A]_0$면 반비례) → 온도 ↓ → 유효기간 ↑
🧮 계산	t_{90}(5°C) = 64 × 4 = 256일
🔍 함정체크	① 128은 10°C만 내린 값(×2), ③ 512는 ×8(30°C 차)로 계산한 함정
✅ 결론	② 256

냉장 보관의 이유 상온 → 냉장(약 20°C ↓)이면 Q_{10} = 2~4일 때 분해가 4~16배 느려져. 그래서 냉장약 유효기간이 훨씬 길어.

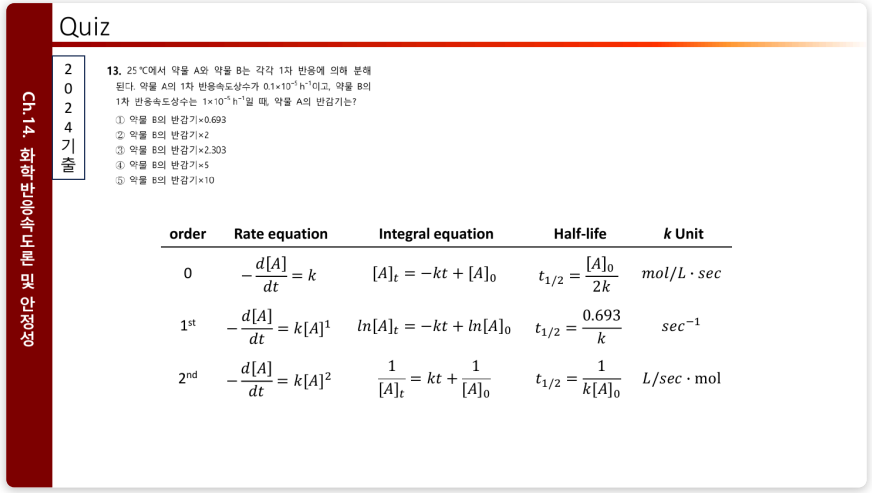
혼동 주의 온도가 **내려가면** 유효기간은 **곱하기** , 올라가면 나누기. 방향 반대로 하면 16일(÷4)이 나와.

Quiz — 2024 기출: 1차 속도상수와 반감기 비교 (정답 ⑤)

Past exam 2024

핵심 키워드

$t_{1/2} \propto 1/k$ | $k_A = k_B/10$ | 반감기 10배



한 줄 요약

1차 반감기는 $t_{1/2} = 0.693/k$로 k에 반비례. $k_A = 0.1\times10^{-5} = 1\times10^{-6}\ h^{-1}$는 $k_B = 1\times10^{-5}$의 1/10 → A의 반감기는 B의 10배 ⑤.

문제 (정답 표시)

2024 기출 13. 25 °C에서 약물 A와 약물 B는 각각 1차 반응에 의해 분해된다. 약물 A의 1차 반응속도상수가 $0.1\times10^{-5}\ h^{-1}$이고, 약물 B의 1차 반응속도상수는 $1\times10^{-5}\ h^{-1}$일 때, 약물 A의 반감기는?

① 약물 B의 반감기×0.693
② 약물 B의 반감기×2
③ 약물 B의 반감기×2.303
④ 약물 B의 반감기×5
⑤ 약물 B의 반감기×10

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	둘 다 1차 → $t_{1/2} = 0.693/k$
🧮 계산	$k_A = 0.1\times10^{-5} = 1\times10^{-6}\ h^{-1}$, $k_B = 1\times10^{-5}\ h^{-1}$
🧮 계산	$t_{1/2,A}/t_{1/2,B} = k_B/k_A = 10^{-5}/10^{-6} = 10$
🔍 함정체크	0.693과 2.303은 공식 속 숫자를 보기로 넣은 함정 — 비율에서는 약분돼 사라짐
✅ 결론	⑤ 약물 B의 반감기 × 10

직관 k가 작다 = 느리게 분해 = 반감기가 길다. k가 1/10이면 반감기는 10배.

Quiz — 2024 기출: 1차 반응 시간 계산 (정답 ③)

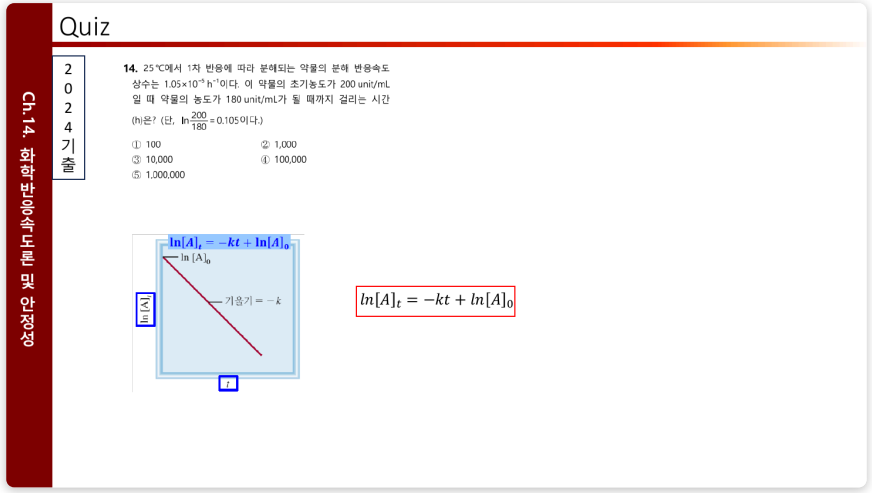
Past exam 2024

핵심 키워드

t = ln(C₀/C)/k

0.105 / 1.05×10⁻⁵

10,000 h



한 줄 요약

1차: ln(C₀/C) = kt → t = ln(200/180)/k = 0.105 / (1.05×10⁻⁵ h⁻¹) = 1×10⁴ h = 10,000 h ③.

문제 (정답 표시)

2024 기출 14. 25 °C에서 1차 반응에 따라 분해되는 약물의 분해 반응속도상수는 1.05×10⁻⁵ h⁻¹이다. 이 약물의 초기농도가 200 unit/mL일 때 약물의 농도가 180 unit/mL가 될 때까지 걸리는 시간(h)은? (단, ln(200/180) = 0.105이다.)

① 100
② 1,000
③ 10,000
④ 100,000
⑤ 1,000,000

상세 설명 · 풀이

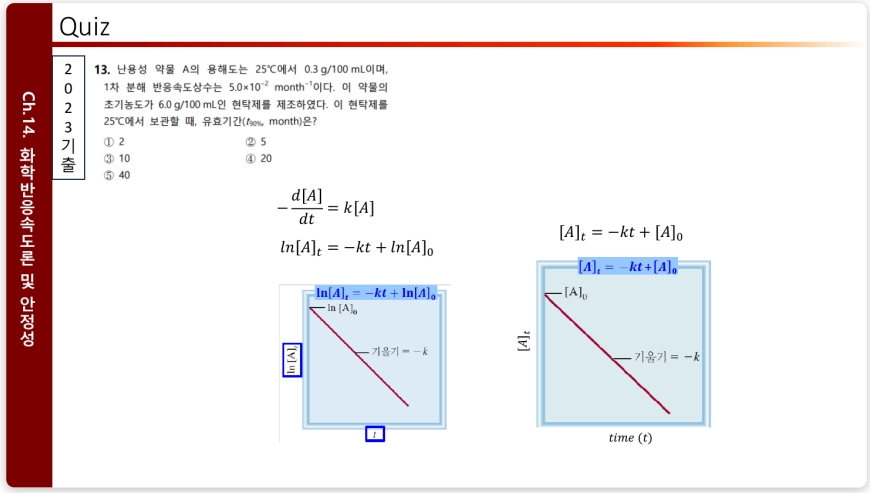
🧭 사고의 흐름	
👀 단서	1차 + k + 처음·나중 농도 → 시간
💡 연결	ln[A]t = −kt + ln[A]0 → ln(C₀/C) = kt
🧮 계산	t = 0.105 / (1.05×10⁻⁵) = 0.1×10⁵ = 1.0×10⁴ h
🔍 함정체크	10% 분해 시간(t₉₀, 유효기간) 문제야. 0.105/1.05 = 0.1 → 10⁵×0.1 = 10⁴. 자릿수 실수 주의
✅ 결론	③ 10,000

유효기간 t₉₀ 1차 반응에서 90%가 남을 때까지의 시간 t₉₀ = 0.105/k. 다음 시간(안정성) 단원에서 다시 나올 공식이야.

핵심 키워드

현탁액 = 겉보기 0차

$k_0 = k \cdot C_s$ $t_{90} = 0.1[A]_0/k_0$



한 줄 요약

현탁액에서는 녹아 있는 약만 1차로 분해되지만 고체가 계속 녹아 용액 농도가 포화(C_s)로 유지 → 전체는 0차, $k_0 = k \cdot C_s = 0.05 \times 0.3 = 0.015$ g/100 mL·month. $t_{90} = 0.1 \times 6.0 / 0.015 = 40$개월 ⑤.

문제 (정답 표시)

2023 Q13 기출 13. 난용성 약물 A의 용해도는 25°C에서 0.3 g/100 mL이며, 1차 분해 반응속도상수는 5.0×10^{-2} $month^{-1}$이다. 이 약물의 초기농도가 6.0 g/100 mL인 현탁제를 제조하였다. 이 현탁제를 25°C에서 보관할 때, 유효기간($t_{90\%}$, month)은?

① 2
② 5
③ 10
④ 20
⑤ 40

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	"난용성 + 현탁제" → 용액은 항상 포화(C_s = 0.3) → 분해 속도 일정 = 겉보기 0차
🧮 계산	$k_0 = k \times C_s = 5.0\times10^{-2} \times 0.3$ = 0.015 g/100 mL·month
💡 연결	0차: $[A]_t = [A]_0 - k_0 t$ → 10% 분해: $0.1[A]_0 = k_0 t_{90}$
🧮 계산	$t_{90} = 0.1 \times 6.0 / 0.015 = 0.6 / 0.015$ = 40 month
🔍 함정체크	② 2개월은 1차로 착각해 $t_{90} = 0.105/k \approx 2.1$로 푼 함정 — 현탁액이면 0차!
✅ 결론	⑤ 40

왜 0차가 되나? 분해되는 건 용액 속 약(0.3)뿐. 분해된 만큼 고체(5.7)가 녹아 다시 0.3으로 채움 → 용액 농도 일정 → 속도 = $k \cdot C_s$ 일정. 고체가 다 녹을 때까지 0차.

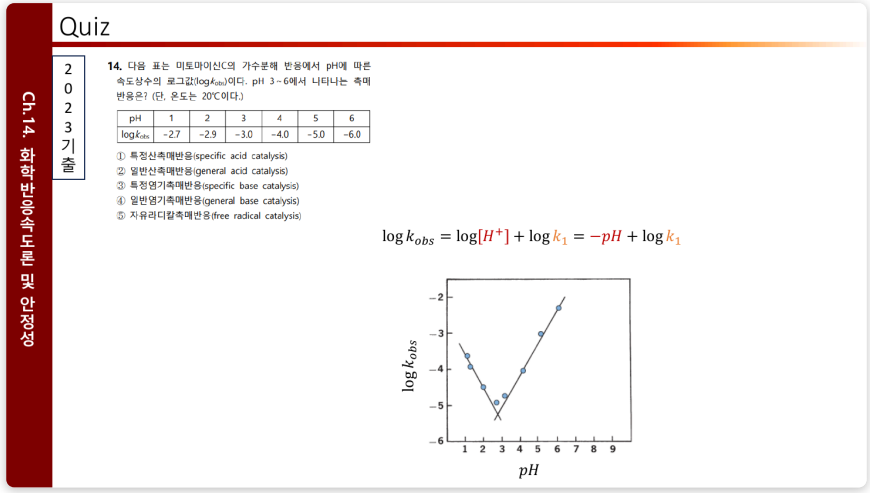
연결 11주차 슬라이드 16 "용해도를 떨어트리기·고체 상태로 보관 = 가수분해 방어", 10주차 2017 기출 "과포화 약물 = 0차"와 같은 원리.

Quiz — 2023 Q14 기출: 미토마이신C pH-속도 프로파일 (정답 ①)

Past exam 2023 Q14

핵심 키워드

- pH 3~6: 기울기 −1
- log k_{obs} = −pH + log k_1
- 특정 산촉매



한 줄 요약

pH 3 → 6에서 log k_{obs}가 −3.0 → −6.0으로 pH 1당 정확히 1씩 감소 → 기울기 −1. 슬라이드의 식 log k_{obs} = −pH + log k_1 그대로 → 특정 산촉매반응 ①.

문제 (정답 표시)

2023 Q14 기출 14. 다음 표는 미토마이신C의 가수분해 반응에서 pH에 따른 속도상수의 로그값(log k_{obs})이다. pH 3~6에서 나타나는 촉매반응은? (단, 온도는 20°C이다.)

pH	1	2	3	4	5	6
log k_{obs}	−2.7	−2.9	−3.0	−4.0	−5.0	−6.0

① 특정산촉매반응(specific acid catalysis)
② 일반산촉매반응(general acid catalysis)
③ 특정염기촉매반응(specific base catalysis)
④ 일반염기촉매반응(general base catalysis)
⑤ 자유라디칼촉매반응(free radical catalysis)

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	pH 3~6 구간만 보라고 함 → 그 구간 기울기 계산
🧮 계산	(−6.0 − (−3.0)) / (6 − 3) = −1
💡 연결	기울기 −1 = log k_{obs} = −pH + log k_1 → H^+만 촉매 = 특정 산촉매
🔍 함정체크	pH가 오를수록 k가 **작아짐** → 염기촉매(+1) 아님. 기울기가 정확히 ±1이면 "특정", ±1에서 벗어나면 "일반"(완충액 염도 촉매)
🔍 함정체크	pH 1~3은 기울기가 −0.15 정도로 완만 → 물의 공격(k_0) 영역에 가까움
✅ 결론	① 특정산촉매반응

교수님 강조 (11/6 녹취) "기출문제 푸실 때 +1이나 −1의 기울기를 나타내는 표나 그래프를 보시면 이건 특정 산·염기 촉매 반응이다라는 것을 골라내실 수 있으면 됩니다."

자유라디칼 ⑤ 자유라디칼은 산화·광분해 메커니즘이지 pH 촉매가 아니야.

Quiz — 2022 Q13 기출: 속도 결정 단계 (정답 ⑤)

Past exam 2022 Q13

핵심 키워드

- 가장 느린 단계
- 비반응속도상수 = k
- k가 가장 작은 단계



> **한 줄 요약**
>
> 속도 결정 단계 = 반응 속도가 가장 느린 단계 = 비반응속도상수(specific rate constant, 즉 k)가 가장 작은 단계 ⑤. 슬라이드에 붙은 교재 발췌는 "비반응속도상수 = 반응속도상수 k"라는 용어 설명이다.

문제 (정답 표시)

2022 Q13 기출 13. 여러 단계의 반응을 거쳐 일어나는 화학반응에서 속도결정 단계는?

① 반응의 최종 단계
② 반응의 첫 번째 단계
③ 반응속도가 가장 빠른 단계
④ 활성화에너지가 가장 작은 단계
⑤ 비반응속도상수가 가장 작은 단계

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	속도 결정 단계 정의: 반응 속도가 가장 **느린** 단계 (11주차 슬라이드 2)
💡 연결	"비반응속도상수(specific rate constant)" = 그 단계 고유의 k. k가 작을수록 느림
🔍 함정체크	① 최종 · ② 첫 번째: 위치와 무관 (11주차 예에서도 2단계 또는 3단계가 될 수 있었음)
🔍 함정체크	③ 가장 빠른 · ④ E_a 가장 작은: 둘 다 **가장 빠른** 단계의 특징 → 반대
✅ 결론	⑤ 비반응속도상수가 가장 작은 단계

용어 (슬라이드 발췌)	의미
rate constant (k)	반응 속도를 정의하는 비례상수
specific rate constant (k)	같은 의미, 반응 자체의 고유한 상수임을 강조 (교과서 표현)
observed rate constant (k_{obs})	여러 요인(촉매, pH 등)을 포함해 실제 관찰되는 값

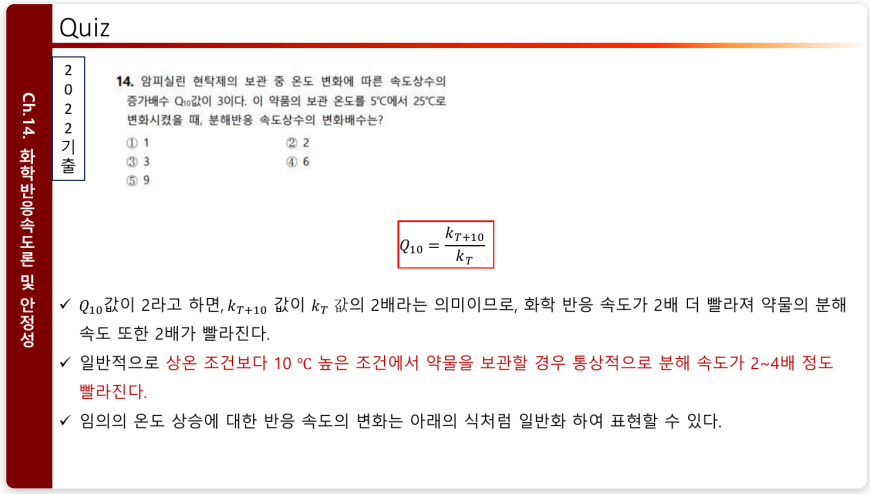
혼동 주의 "비반응속도상수"의 "비(比)"는 "아니다(非)"가 아니라 **specific(고유한)** 의 번역이야. 10주차 2021 기출의 "비반응속도상수 k"도 같은 말.

15 Quiz — 2022 Q14 기출: Q_{10}으로 속도상수 변화배수 (정답 ⑤)

Past exam 2022 Q14

핵심 키워드

- $Q_{10} = 3$
- 5 → 25°C = 20°C ↑
- $Q_{10}^{2} = 9$



한 줄 요약

보관 온도를 5°C → 25°C로 20°C 올리면 속도상수는 $Q_{10}^{\Delta T/10} = 3^2 = 9$배가 된다 ⑤.

문제 (정답 표시)

2022 Q14 기출 14. 암피실린 현탁제의 보관 중 온도 변화에 따른 속도상수의 증가배수 Q_{10}값이 3이다. 이 약품의 보관 온도를 5°C에서 25°C로 변화시켰을 때, 분해반응 속도상수의 변화배수는?

① 1
② 2
③ 3
④ 6
⑤ 9

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	$Q_{10} = 3$, $\Delta T = 25 - 5 = 20°C$
💡 연결	$Q_{\Delta T} = k_{T+\Delta T}/k_T = Q_{10}^{\Delta T/10}$ (11주차 슬라이드 9, 11/6 녹취 "$Q_{20} = Q_{10}^{2}$")
🧮 계산	$3^{20/10} = 3^2 = 9$
🔍 함정체크	④ 6은 3 × 2로 **곱하기**한 함정 — 10°C마다 3배씩 "거듭" 곱해져 3 × 3
✅ 결론	⑤ 9

9주차 2025 Q14와 짝 같은 공식을 반대로 쓰면 유효기간: k가 9배 → 유효기간 1/9. 온도 ↑ = 속도상수 ×, 유효기간 ÷.

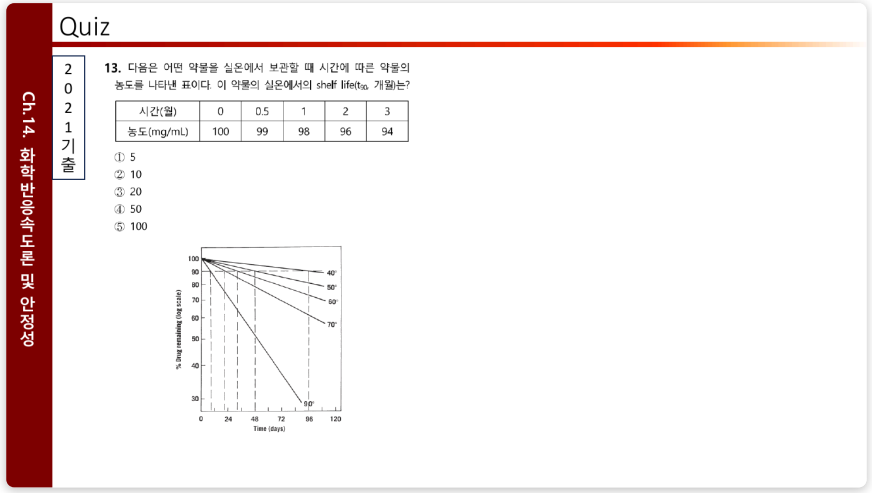
슬라이드 하단 문장 "일반적으로 상온 조건보다 10°C 높은 조건에서 약물을 보관할 경우 통상적으로 분해 속도가 2~4배 정도 빨라진다." (빨간 글씨 = 정답 문장)

Quiz — 2021 Q13 기출: 표에서 shelf life (0차) (정답 ①)

Past exam 2021 Q13

핵심 키워드

- 0.5개월마다 1씩 감소
- 0차, k_0 = 2 mg/mL·월
- t_{90} = 10/2 = 5개월



한 줄 요약

농도가 100 → 99 → 98 → 96 → 94로 한 달에 2 mg/mL씩 일정하게 줄어든다 → 0차, k_0 = 2 mg/mL·월. 90%(90 mg/mL)까지는 10 감소 → t_{90} = 10/2 = 5개월 ①.

문제 (정답 표시)

2021 Q13 기출 13. 다음은 어떤 약물을 실온에서 보관할 때 시간에 따른 약물의 농도를 나타낸 표이다. 이 약물의 실온에서의 shelf life(t_{90}, 개월)는?

시간(월)	0	0.5	1	2	3
농도(mg/mL)	100	99	98	96	94

① 5
② 10
③ 20
④ 50
⑤ 100

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	감소량: 0.5개월 −1, 1개월 −2, 2개월 −4, 3개월 −6 → 시간에 정비례
💡 연결	같은 시간에 같은 양이 줄어듦 = 0차 (1차라면 같은 **비율**로 줄어듦)
🧮 계산	k_0 = 2 mg/mL·월 → 90 mg/mL까지 10 감소 → t_{90} = 10 / 2 = 5개월
🔍 함정체크	1차로 풀면 k ≈ ln(100/94)/3 ≈ 0.0206 → t_{90} ≈ 5.1개월로 비슷하게 나와. 분해 초반(10% 이내)엔 0차·1차 차이가 작아서 어느 쪽이든 ①
✅ 결론	① 5

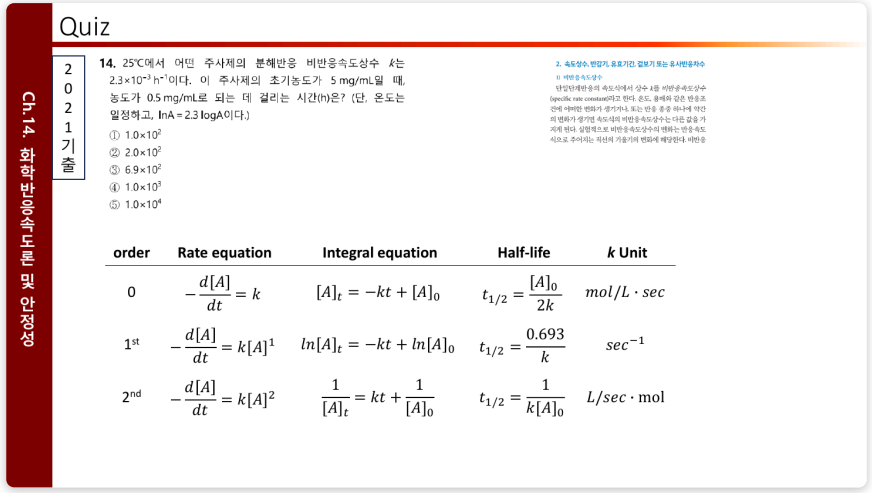
그래프 해석 (슬라이드 하단) % Drug remaining (log) vs Time: 고온(90°)일수록 가파르게 감소. 점선이 90% 선과 만나는 시간이 각 온도의 t_{90} (11주차 슬라이드 19).

Quiz — 2021 기출: 1차 반응 시간 계산 (농도 1/10) (정답 ④)

Past exam 2021

핵심 키워드

ln 10 = 2.3 | t = 2.3/k | 1.0×10^3 h



한 줄 요약

5 → 0.5 mg/mL는 1/10로 감소. $\ln(C_0/C) = \ln 10 = 2.3 \log 10 = 2.3$ → $t = 2.3/(2.3\times10^{-3}\ h^{-1}) = 1.0\times10^3$ h ④.

문제 (정답 표시)

2021 기출 14. 25 °C에서 어떤 주사제의 분해반응 비반응속도상수 k는 2.3×10^{-3} h^{-1}이다. 이 주사제의 초기농도가 5 mg/mL일 때, 농도가 0.5 mg/mL로 되는 데 걸리는 시간(h)은? (단, 온도는 일정하고, lnA = 2.3 logA이다.)

① 1.0×10^2

② 2.0×10^2

③ 6.9×10^2

④ 1.0×10^3

⑤ 1.0×10^4

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	k 단위 h^{-1} → 1차 반응
🧮 계산	$C_0/C = 5/0.5 = 10$ → $\ln 10 = 2.3 \times \log 10 =$ 2.3
🧮 계산	$t = \ln(C_0/C)/k = 2.3 / (2.3\times10^{-3}) =$ 1.0×10^3 h
🔍 함정체크	반감기(0.693/k ≈ 301 h)는 농도가 절반일 때. 1/10까지는 반감기 약 3.3번 (2.3/0.693) → 301 × 3.3 ≈ 1000 h ✔
✅ 결론	④ 1.0×10^3

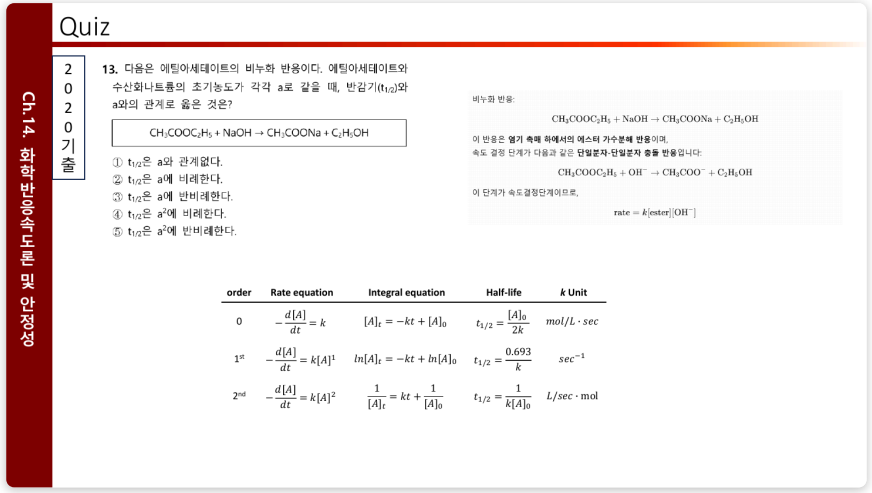
"비반응속도상수" = specific rate constant = 속도 상수 k. 이름에 겁먹지 말기. 단위가 h^{-1}이면 1차.

Quiz — 2020 기출: 2차 반응 반감기와 초기 농도 (정답 ③)

Past exam 2020

핵심 키워드

- 비누화 = 2차
- 초기 농도 같음 = a
- $t_{1/2}$ = 1/ka



> **한 줄 요약**
>
> 에틸아세테이트 + NaOH 비누화는 2차 반응(각각 1차). 두 반응물의 초기 농도가 a로 같으면 $t_{1/2}$ = 1/(ka) → a에 반비례 ③.

문제 (정답 표시)

2020 기출 13. 다음은 에틸아세테이트의 비누화 반응이다. 에틸아세테이트와 수산화나트륨의 초기농도가 각각 a로 같을 때, 반감기($t_{1/2}$)와 a와의 관계로 옳은 것은?

$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$

① $t_{1/2}$은 a와 관계없다.

② $t_{1/2}$은 a에 비례한다.

③ $t_{1/2}$은 a에 반비례한다.

④ $t_{1/2}$은 a^2에 비례한다.

⑤ $t_{1/2}$은 a^2에 반비례한다.

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	반응물 두 개가 1 : 1로 만나는 비누화 → rate = k[에스터][OH^-] (2차)
💡 연결	초기 농도가 같으면 계속 같음 → rate = k$[A]^2$와 같은 꼴
🧮 계산	2차 반감기 $t_{1/2}$ = $1/(k[A]_0) = 1/(ka)$
🔍 함정체크	⑤ a^2에 반비례는 3차 반응의 반감기($1/a^2$)와 헷갈리게 한 함정
✅ 결론	③ a에 반비례

비누화(saponification) 에스터가 염기(NaOH)에 의해 가수분해되는 반응. 물리약학에서 대표적인 2차 반응 예시야.

Quiz — 2020 Q14 기출: 에스테르 pH-속도 프로파일 (정답 ③)

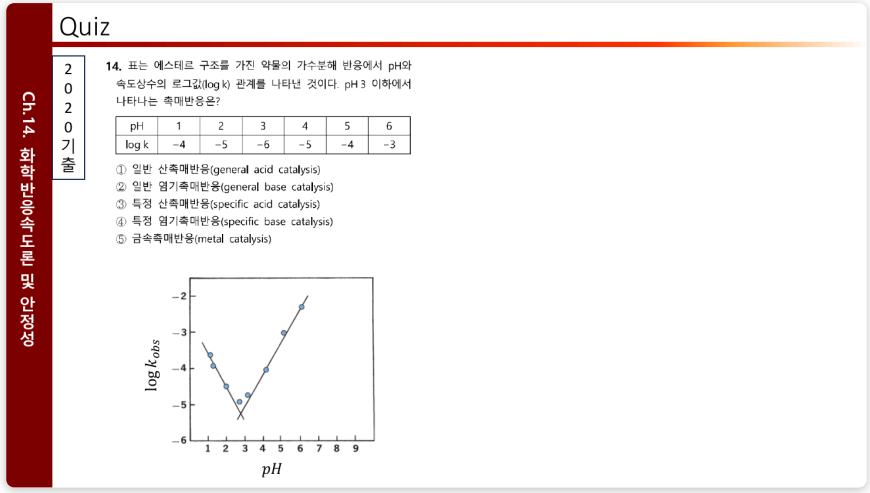
Past exam 2020 Q14

핵심 키워드

pH ≤ 3: 기울기 −1

최소 pH 3

특정 산촉매



한 줄 요약

pH 1 → 3에서 log k가 −4 → −6으로 pH 1당 1씩 감소(기울기 −1) → 특정 산촉매반응 ③. (pH 3 이상은 −6 → −3으로 기울기 +1, 특정 염기촉매. 바닥 pH 3이 가장 안정.)

문제 (정답 표시)

2020 Q14 기출 14. 표는 에스테르 구조를 가진 약물의 가수분해 반응에서 pH와 속도상수의 로그값(log k) 관계를 나타낸 것이다. pH 3 이하에서 나타나는 촉매반응은?

pH	1	2	3	4	5	6
log k	−4	−5	−6	−5	−4	−3

① 일반 산촉매반응(general acid catalysis)
② 일반 염기촉매반응(general base catalysis)
③ 특정 산촉매반응(specific acid catalysis)
④ 특정 염기촉매반응(specific base catalysis)
⑤ 금속촉매반응(metal catalysis)

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	pH 3 이하 구간 → pH 1, 2, 3의 값만 봄
🧮 계산	(−6 − (−4)) / (3 − 1) = −1
💡 연결	기울기 정확히 −1 → H^+만 촉매 → 특정 산촉매
🔍 함정체크	pH 3 이상: (−3 − (−6))/(6 − 3) = +1 → 특정 염기촉매. 두 직선이 만나는 pH 3이 V자 바닥(가장 안정)
✅ 결론	③ 특정 산촉매반응

2023 Q14와 비교 보기 번호가 달라! 2023은 ① 특정 산촉매, 2020은 ③ 특정 산촉매. 보기 순서를 꼭 다시 읽기.

슬라이드 그래프 11주차 슬라이드 15와 같은 V자 그래프 (pH 3 부근 최소).

Quiz — 2017 기출: 0차 반응 판단 (정답 ①)

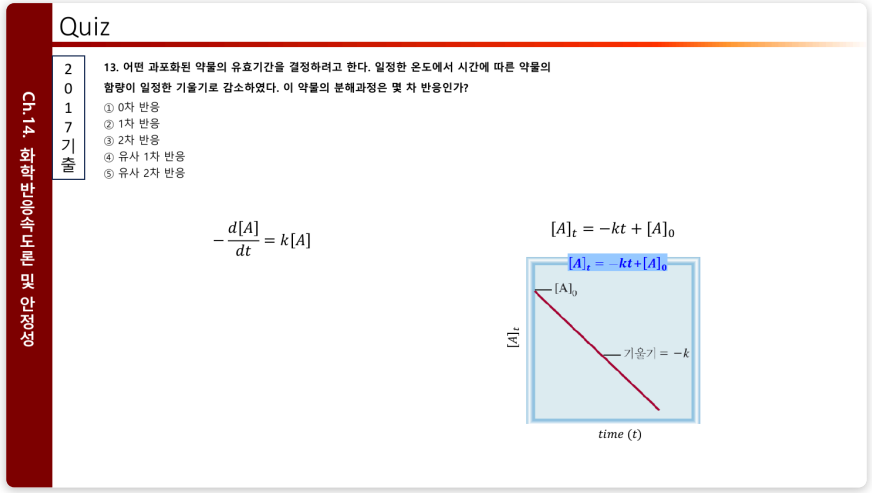
Past exam 2017

핵심 키워드

일정한 기울기로 감소

농도 vs 시간 직선

0차



한 줄 요약

일정한 온도에서 약물 함량이 시간에 따라 일정한 기울기로(직선으로) 감소 → [A] vs t가 직선 → 0차 반응 ①.

문제 (정답 표시)

2017 기출 13. 어떤 과포화된 약물의 유효기간을 결정하려고 한다. 일정한 온도에서 시간에 따른 약물의 함량이 일정한 기울기로 감소하였다. 이 약물의 분해과정은 몇 차 반응인가?

① 0차 반응

② 1차 반응

③ 2차 반응

④ 유사 1차 반응

⑤ 유사 2차 반응

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	"함량이 일정한 기울기로 감소" = 농도 vs 시간 그래프가 직선
💡 연결	$[A]_t = -kt + [A]_0$ → 직선 + 기울기 $-k$ = 0차
🔍 함정체크	1차는 ln[A] vs t가 직선, 농도 자체는 곡선. "일정한 기울기"가 농도에 대한 말이면 0차
🔍 함정체크	"유사(pseudo)" 차수는 한 반응물이 아주 많아 농도가 사실상 일정할 때 쓰는 말 — 문제에 그런 조건 없음
✅ 결론	① 0차 반응

왜 과포화·현탁 약물이 0차? 녹아 있는 약이 분해되면 고체(또는 과량의 약)가 계속 녹아 보충돼서 용액 농도가 일정 → 분해 속도도 일정 → 겉보기 0차. (교재 내용, 다음 단원과 연결)